INSTRUMEN ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)

Mata Pelajaran Informatika — Fase F / Kelas XI

Elemen Capaian Pembelajaran: Berpikir Komputasional

A. Identitas dan Tujuan Instrumen

Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Fase	XI / F
Elemen CP	Berpikir Komputasional
Lingkup Materi	Proses pengembangan program/produk teknologi digital, algoritma yang efisien/efektif/optimal, strategi algoritmik dan alternatif solusi beserta justifikasinya, pemilihan dan penerapan solusi terbaik, serta struktur data yang lebih kompleks dan abstrak
Jenis Asesmen	Asesmen Diagnostik Awal (Kognitif dan Nonkognitif)
Alokasi Waktu	15 menit

Instrumen ini disusun untuk memetakan kondisi awal murid sebelum pembelajaran pada elemen Berpikir Komputasional, mencakup dua aspek berikut.

1. **Aspek nonkognitif**, yaitu minat dan motivasi belajar, gaya belajar murid, kondisi emosional dan kesiapan belajar, serta akses dan pengalaman terhadap perangkat teknologi untuk mendukung praktik algoritma dan pemrograman.
2. **Aspek kognitif**, yaitu kemampuan awal murid terkait alur pengembangan program, algoritma yang efisien, strategi algoritmik dan alternatif solusi, serta struktur data.

Hasil pengisian instrumen ini menjadi dasar penyusunan peta profil kebutuhan belajar murid dan rekomendasi strategi pembelajaran (disusun pada laporan tahap berikutnya).

B. Kisi-Kisi Instrumen Asesmen Kognitif (Pilihan Ganda)

No	Indikator Capaian yang Diukur	Bentuk Soal	No. Soal	Level Kognitif
1	Memahami alur/tahapan proses pengembangan program atau produk teknologi digital	Pilihan Ganda	3, 6	C1, C1
2	Menjelaskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal untuk menyelesaikan suatu persoalan	Pilihan Ganda	1, 8	C2, C2
3	Mengidentifikasi strategi algoritmik untuk menghasilkan alternatif solusi beserta justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasannya	Pilihan Ganda	5, 10	C2, C2
4	Menjelaskan pemilihan dan penerapan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal untuk suatu persoalan	Pilihan Ganda	2, 7	C2, C2
5	Menjelaskan perbedaan struktur data yang sesuai, menuju struktur data yang lebih kompleks dan abstrak	Pilihan Ganda	4, 9	C2, C2

C. Petunjuk Pengerjaan (dibacakan/ditulis untuk murid)

- Asesmen ini bukan untuk menentukan nilai rapor, sehingga isilah dengan jujur sesuai kemampuan dan kondisi kalian saat ini.
- Kerjakan **Bagian I (Nonkognitif)** terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan **Bagian II (Kognitif)**.
- Bacalah setiap pertanyaan dengan saksama sebelum menjawab.
- Waktu pengerjaan kurang lebih **15 menit**, dapat disesuaikan dengan kondisi kelas.

BAGIAN I — INSTRUMEN ASESMEN NONKOGNITIF

I.1 Angket Minat dan Motivasi Belajar

Instrumen ini diadaptasi dari Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) yang dikembangkan oleh Pintrich, Smith, Garcia, & McKeachie (1991) dan telah diuji validitas serta reliabilitasnya (Cronbach's Alpha = 0,89 untuk skala motivasi).

Petunjuk: Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda (X) pada satu pilihan jawaban (SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju) yang paling sesuai dengan diri kalian. Jawaban tidak memengaruhi nilai/rapor; isilah dengan jujur.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya tertarik mempelajari cara membuat program komputer.				
2	Saya merasa senang ketika berhasil menyelesaikan soal algoritma.				
3	Saya yakin dapat memahami materi berpikir komputasional dengan baik.				
4	Saya belajar informatika karena ingin menguasai keterampilan abad 21.				
5	Saya akan berusaha keras meskipun materi algoritma terasa sulit.				
6	Saya sering mencari tahu sendiri tentang pemrograman di luar jam sekolah.				

I.2 Angket Gaya Belajar

Instrumen ini menggunakan Kuesioner Gaya Belajar Siswa yang dikembangkan oleh Sugianto, A. (2021) dan telah diuji validitas (r-hitung setiap butir > r-tabel 0,361 pada taraf signifikansi 5%, seluruh 14 butir dinyatakan valid) serta reliabilitas (Cronbach's Alpha = 0,783, kategori reliabilitas tinggi) menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26.

Petunjuk: Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda (X) pada satu pilihan jawaban (a/b/c) yang paling sesuai dengan diri kalian.

1. Saya sangat suka... (a) Mencatat (b) Bercerita (c) Menjiplak
2. Saya suka membaca dengan... (a) Cepat (b) Suara keras (c) Jari sebagai penunjuk
3. Saya paling suka belajar dengan... (a) Membaca (b) Mendengarkan (c) Bergerak
4. Saya mudah mengingat dengan apa yang... (a) Saya lihat (b) Saya dengar (c) Saya tulis
5. Apabila mencatat, saya... (a) Banyak catatan disertai gambar (b) Sedikit mencatat karena lebih suka mendengarkan (c) Banyak catatan namun tidak disertai gambar
6. Saya menjawab pertanyaan dengan jawaban... (a) Ya atau tidak (b) Panjang lebar (suka bercerita) (c) Diikuti dengan gerakan anggota tubuh
7. Saat belajar saya... (a) Tidak mudah terganggu dengan keributan (b) Mudah terganggu dengan keributan (c) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama
8. Saya mengingat dengan cara... (a) Membayangkan (b) Mengucapkan (c) Sambil berjalan dan melihat
9. Saya berbicara lebih suka... (a) Melihat wajah langsung (b) Lewat telepon (c) Memperhatikan gerakan tubuh
10. Ketika berbicara saya... (a) Cepat (b) Intonasi/berirama (c) Lambat
11. Cara saya belajar biasanya suka... (a) Mengikuti petunjuk gambar (b) Sambil berbicara (c) Berbicara sambil menulis
12. Saya sering mengisi waktu luang dengan... (a) Menonton (b) Mendengarkan musik (c) Bermain game
13. Saya lebih mudah memahami pelajaran dengan... (a) Melihat peraga (b) Berdiskusi (c) Praktik
14. Saya lebih menyukai... (a) Gambar (b) Musik (c) Permainan

Cara menskor: hitung jumlah jawaban a, b, dan c yang paling banyak dipilih. Kecenderungan gaya belajar: a dominan → Visual, b dominan → Auditorial, c dominan → Kinestetik. Apabila hasil digunakan untuk satu kelas, gunakan rumus persentase $P = (F/N) \times 100\%$ (F = jumlah murid pada tiap aspek, N = jumlah murid keseluruhan) untuk mengetahui gaya belajar yang dominan pada kelas tersebut.

I.3 Angket Kondisi Emosional dan Kesiapan Belajar

Instrumen ini diadaptasi dari State-Trait Anxiety Inventory (STAI) yang dikembangkan oleh Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, & Jacobs (1983) serta skala kesiapan belajar dari McVay, M. (2000). Kedua instrumen telah teruji validitas dan reliabilitasnya (STAI: Cronbach's Alpha = 0,90; Skala kesiapan belajar: Cronbach's Alpha = 0,85).

Petunjuk: Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu berikan tanda (X) pada satu pilihan jawaban (SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju) yang paling sesuai dengan kondisi kalian **saat ini**.

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Saya merasa cemas ketika menghadapi pelajaran yang sulit.				
2	Saya merasa percaya diri untuk belajar hal baru.				
3	Saya merasa mudah lelah atau mengantuk saat belajar.				
4	Saya dapat berkonsentrasi dengan baik saat belajar.				
5	Saya merasa tegang jika ada tugas yang tidak saya pahami.				
6	Saya merasa siap secara fisik dan mental untuk mengikuti pelajaran.				

I.4 Angket Akses Perangkat dan Pengalaman Teknologi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah kamu memiliki akses ke komputer/laptop di rumah?	Ya / Tidak
2	Apakah kamu memiliki akses internet yang stabil di rumah?	Ya / Tidak / Kadang-kadang
3	Seberapa sering kamu menggunakan komputer untuk belajar (bukan hanya bermain gawai)?	Sering / Kadang / Jarang / Tidak pernah
4	Apakah kamu memiliki pengalaman menulis kode/program sederhana sebelumnya (misalnya	Pernah / Belum Pernah

No	Pertanyaan	Jawaban
	menggunakan Scratch, Python, atau aplikasi pemrograman lain)?	
5	Jenis perangkat apa yang paling sering kamu gunakan untuk belajar Informatika?	Laptop/PC / Ponsel (HP) / Tablet / Lainnya
6	Apakah kamu memiliki pengalaman mengikuti pembelajaran coding secara daring (misalnya video tutorial atau kursus daring)?	Pernah / Belum Pernah

BAGIAN II — INSTRUMEN ASESMEN KOGNITIF (PILIHAN GANDA)

Petunjuk: Pilihlah **satu** jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E pada lembar jawaban yang telah disediakan.

1. **Soal 1 (Indikator 2 — C2)**

   Algoritma yang efisien ditandai dengan....

   A. Penggunaan memori yang besar dan waktu pemrosesan yang lama

   B. Kode program yang panjang dan rumit

   C. Penggunaan sumber daya (waktu dan memori) seminimal mungkin

   D. Hanya dapat berjalan pada perangkat keras tertentu

   E. Memerlukan banyak variabel bantu

2. **Soal 2 (Indikator 4 — C2)**

   Hal yang paling utama dipertimbangkan dalam memilih solusi terbaik untuk suatu persoalan adalah....

   A. Hanya kecepatan pemrosesan (cepat) saja

   B. Keseimbangan antara kecepatan, memori, dan ketepatan hasil

   C. Hanya penggunaan memori (hemat) saja

   D. Kemudahan dalam menulis kode program

   E. Banyaknya fitur yang ditawarkan

3. **Soal 3 (Indikator 1 — C1)**

   Tahapan paling awal dalam pengembangan program atau produk teknologi digital adalah....

   A. Analisis kebutuhan pengguna (*requirement analysis*)

   B. Penulisan kode program (*coding*)

   C. Pengujian program (*testing*)

   D. Pemeliharaan program (*maintenance*)

   E. Perancangan antarmuka (*interface design*)

4. **Soal 4 (Indikator 5 — C2)**

   Perbedaan mendasar antara struktur data *array* dan *linked list* terletak pada....

   A. Ukuran maksimum data yang dapat disimpan

   B. Bahasa pemrograman yang digunakan

   C. Kecepatan akses internet yang dibutuhkan

   D. Cara menyimpan data di memori (berurutan vs tidak berurutan)

   E. Jenis data yang dapat disimpan (angka vs teks)

5. **Soal 5 (Indikator 3 — C2)**

   Strategi algoritmik yang mencoba semua kemungkinan solusi untuk mendapatkan hasil terbaik disebut....

   A. *Greedy* (Rakus)

   B. *Divide and Conquer* (Pecah Belah)

   C. *Dynamic Programming* (Pemrograman Dinamis)

   D. *Heuristic* (Heuristik)

   E. *Brute Force* (Pencarian Menyeluruh)

6. **Soal 6 (Indikator 1 — C1)**

   Tujuan utama dari tahap pengujian (*testing*) dalam pengembangan program adalah....

   A. Membuat program berjalan lebih cepat

B. Menemukan dan memperbaiki kesalahan (bug) pada program

C. Menambahkan fitur baru pada program

D. Membuat antarmuka program lebih menarik

E. Mempromosikan produk kepada pengguna

7. **Soal 7 (Indikator 4 — C2)**

   Alasan penerapan solusi yang tepat pada sistem antrean pasien di rumah sakit adalah menggunakan struktur data *priority queue* (queue prioritas) karena....

   A. Lebih hemat memori dibandingkan *queue* biasa

   B. Lebih mudah dibuat dibandingkan *queue* biasa

   C. Dapat menangani pasien darurat lebih dulu meskipun datang belakangan

   D. Tidak memerlukan akses internet

   E. Proses pemanggilan nomor antrean menjadi lebih cepat

8. **Soal 8 (Indikator 2 — C2)**

   Sebuah algoritma dikatakan optimal jika....

   A. Algoritma tersebut menghasilkan solusi yang benar tetapi lambat

   B. Algoritma tersebut hanya bisa digunakan untuk satu kasus saja

   C. Algoritma tersebut tidak memerlukan data masukan (*input*)

   D. Algoritma tersebut menghasilkan solusi terbaik dengan sumber daya paling efisien

   E. Algoritma tersebut menggunakan banyak percabangan (*if-else*)

9. **Soal 9 (Indikator 5 — C2)**

   Situasi yang paling cocok menggunakan struktur data *array* adalah....

   A. Menyimpan daftar putar lagu yang sering berubah urutannya

   B. Menyimpan data pesanan makanan yang terus bertambah tanpa batas

   C. Menyimpan riwayat *browsing* yang sering dihapus

   D. Menyimpan data mahasiswa yang sering disisipkan di tengah

   E. Menyimpan data nilai ujian siswa dalam satu kelas yang jumlahnya tetap

10. Soal 10 (Indikator 3 — C2)

Kelebihan utama dari strategi *Greedy* adalah....

A. Proses pengerjaannya sangat cepat dan sederhana

B. Selalu menghasilkan solusi yang optimal secara global

C. Memerlukan memori yang sangat kecil

D. Cocok untuk semua jenis persoalan

E. Tidak memerlukan data masukan

D. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

D.1 Kunci Jawaban

No. Soal	Kunci Jawaban
1	**C**
2	**B**
3	**A**
4	**D**
5	**E**
6	**B**
7	**C**
8	**D**
9	**E**

No. Soal	Kunci Jawaban
10	**A**

D.2 Rubrik Penskoran

Skor	Kriteria
10	Jawaban benar
0	Jawaban salah atau tidak menjawab

Skor maksimal = 10 soal × 10 = 100

D.3 Kategori Hasil Asesmen Kognitif dan Tindak Lanjut

Rentang Skor (dari 100)	Kategori	Tindak Lanjut
0 – 30	Perlu Bimbingan Intensif	Pemberian modul penguatan konsep dasar algoritma dan struktur data, pendampingan individu oleh guru, pembelajaran dengan media visual/interaktif (diagram alur, peta konsep), serta pengulangan materi secara bertahap dengan latihan terbimbing.
40 – 60	Cukup / Berkembang	Pemberian latihan tambahan pada indikator yang masih lemah, diskusi kelompok kecil untuk saling menjelaskan konsep, pemberian umpan balik langsung terhadap kesalahan, dan tugas proyek sederhana secara berpasangan.
70 – 80	Baik	Pemberian soal pengayaan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, proyek pemrograman sederhana (misalnya membuat program kalkulator atau konversi suhu), serta pemberian kesempatan menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan bimbingan.

Rentang Skor (dari 100)	Kategori	Tindak Lanjut
90 – 100	Sangat Baik	Pemberian proyek pengembangan program yang lebih kompleks (misalnya sistem antrean sederhana), eksplorasi materi lanjutan (struktur data tree atau graph), dan pemberian peran sebagai asisten guru dalam kegiatan praktik pemrograman.

Daftar Pustaka

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). *A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. Ann Arbor: University of Michigan.

Sugianto, A. (2021). Kuesioner Gaya Belajar Siswa (instrumen tervalidasi; r-hitung > r-tabel 0,361; Cronbach's Alpha = 0,783). Tidak dipublikasikan.

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., & Jacobs, G. A. (1983). *Manual for the State-Trait Anxiety Inventory*. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

McVay, M. (2000). *Developing a web-based distance student orientation to enhance student success in an online bachelor's degree completion program* (Unpublished practicum report). Nova Southeastern University, Florida.